

# Estadística

## Práctica 11

### Informe de estadística inferencial

## Contenido

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Introducción .....                                            | 3  |
| Cómo escribir el informe .....                                | 4  |
| Título .....                                                  | 4  |
| 1. Introducción.....                                          | 4  |
| 2. Metodología .....                                          | 5  |
| 3. Resultados .....                                           | 6  |
| 4. Análisis de resultados .....                               | 12 |
| 5. Conclusiones.....                                          | 14 |
| 6. Referencias .....                                          | 14 |
| ANEXO. Transformación de datos para conseguir Normalidad..... | 15 |

## Introducción

Con esta práctica se trata de aprender a realizar un informe de estadística inferencial sobre dos poblaciones a partir de una muestra de cada una de ellas, para comprobar si hay diferencias significativas entre ambas poblaciones.

Se utilizarán los mismos datos que en la práctica de elaboración de un informe estadístico descriptivo, es decir los disponibles en el archivo [encuesta.csv](#).

Para elaborar un informe de estadística inferencial se seguirán los siguientes pasos:

- Plantear el objetivo de la investigación mediante la formulación de hipótesis sobre las poblaciones a estudiar.
- Obtener una muestra de cada población.
- Realizar los cálculos estadísticos para obtener intervalos de confianza y para calcular los p-valores que permitan aceptar o rechazar las hipótesis
- Generar diagramas que ayuden a entender el informe.
- Escribir el informe. Se trata de recoger en un documento los resultados de la investigación.

## Cómo escribir el informe

Se debe crear un documento con los apartados habituales en este tipo de informes: Título, Introducción, Metodología, Resultados, Análisis de resultados, Conclusiones y Referencias.

### Título

Debe elegirse un título que refleje claramente sobre qué trata el informe.

Ejemplo:

*Análisis de las notas de acceso de los estudiantes del Grado en Ingeniería en Sistemas de Información de la Universidad de Alcalá del curso 2021-22.*

### 1. Introducción

En informe comienza situando el trabajo en su contexto, y a continuación se plantea el objetivo del mismo y su alcance.

Ejemplo:

#### **Contexto**

*En la Universidad de Alcalá se imparten diferentes estudios de grado relacionados con las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, entre los que se encuentra el Grado en Ingeniería en Sistemas de Información. Dado el elevado número de alumnos existente, los estudios se organizan en dos turnos: Mañana y Tarde, y en cada turno los alumnos asisten a un grupo de teoría de cada asignatura, pero se reparten en dos grupos diferentes para realizar las prácticas.*

#### **Objetivo**

*El objetivo de la investigación llevada a cabo ha sido “realizar un análisis estadístico inferencial de las notas de acceso a la Universidad de Alcalá de los alumnos del Grado en Ingeniería en Sistemas de Información del curso 2021-22, comprobando si hay diferencias entre los alumnos del turno de mañana y de tarde”.*

#### **Alcance**

*La investigación se limita a los alumnos del curso 2021-22 matriculados en la asignatura Estadística de primero del Grado en Ingeniería en Sistemas de Información.*

## 2. Metodología

Hay que describir las poblaciones, la propiedad de las poblaciones objeto de estudio, las muestras seleccionadas de individuos de las poblaciones y cómo se han conseguido, las hipótesis que se pretenden comprobar, así como las herramientas utilizadas.

Ejemplo:

### ***Poblaciones y propiedad estudiada***

*Las poblaciones sobre las que se realizará la inferencia son dos y se desconoce su tamaño:*

- *Alumnos matriculados en el turno de mañana*
- *Alumnos matriculados en el turno de tarde*

*La propiedad de los individuos de las poblaciones que se ha utilizado en el estudio es “Nota de acceso”, numérica continua, con valores positivos que pueden ser mayores o iguales a 5. Se desconoce su varianza poblacional.*

### ***Muestras y origen de los datos***

*Se han seleccionado dos muestras de cada población para realizar el estudio.*

- *Muestras grandes: Se ha seleccionado una muestra de 42 alumnos del turno de mañana y una muestra de 32 alumnos del turno de tarde, obteniendo sus notas de acceso mediante una encuesta. Los datos están disponibles en el archivo “encuesta.csv”, en el que los alumnos del turno de mañana son los de los grupos A1 y A2, y los alumnos del turno de tarde son los alumnos de los grupos B1 y B2. Estos datos han sido obtenidos mediante una encuesta.*
- *Muestras pequeñas: Para comparar resultados utilizando también muestras pequeñas, se ha seleccionado aleatoriamente una muestra de 20 alumnos del turno de mañana y una muestra de 20 alumnos del turno de tarde, a partir de las respectivas muestras grandes. Las notas de los alumnos de la muestra pequeña del turno de mañana están en el archivo “20notasmañana.csv”, y las de los alumnos de la muestra pequeña del turno de tarde están en el archivo “20notastarde.csv”.*

### ***Normalidad de los datos***

*Se ha realizado una comprobación de la normalidad de los datos. En el caso de las muestras grandes, no se ha superado el test de normalidad mediante las comprobaciones anteriores no hay evidencias completamente concluyentes, ni gráficas ni analíticas (uno de los dos test sí se pasa y el otro se pasaría con un nivel de significación de 0.02), por lo que se puede asumir la Normalidad y aplicar contrastes paramétricos.*

### ***Hipótesis***

*La investigación pretende comprobar si se cumplen las siguientes hipótesis.*

1. *Hipótesis: Existe una diferencia significativa entre la media de las notas de acceso de los alumnos del turno de mañana y la media de las notas de acceso de los alumnos del turno de tarde.*
2. *Hipótesis: Existe una diferencia significativa entre la mediana de las notas de acceso de los alumnos del turno de mañana y la mediana de las notas de acceso de los alumnos del turno de tarde.*
3. *Hipótesis: Existe una diferencia significativa entre la proporción de alumnos que tienen una calificación de “Aprobado” en el turno de mañana y la proporción de alumnos que tienen una calificación de “Aprobado” en el turno de tarde.*
4. *Hipótesis: Existe una diferencia significativa entre la proporción de alumnos que tienen una calificación de “Notable” en el turno de mañana y la proporción de alumnos que tienen una calificación de “Notable” en el turno de tarde.*
5. *Hipótesis: Existe una diferencia significativa entre la proporción de alumnos que tienen una calificación de “Sobresaliente” en el turno de mañana y la proporción de alumnos que tienen una calificación de “Sobresaliente” en el turno de tarde.*

### **Herramientas**

*Se han procesado los datos utilizando la aplicación RStudio para Windows, versión 2023.09.0 y los paquetes: “BSDA” para utilizar la función “z.test” para calcular intervalos de confianza y contrastes de hipótesis sobre muestras grandes, “car” para dibujar diagramas QQ para la comprobación de normalidad de los datos y realizar el test de Levene sobre la homogeneidad de varianzas, y el paquete “tseries” para realizar el test de normalidad Jarque-Bera.*

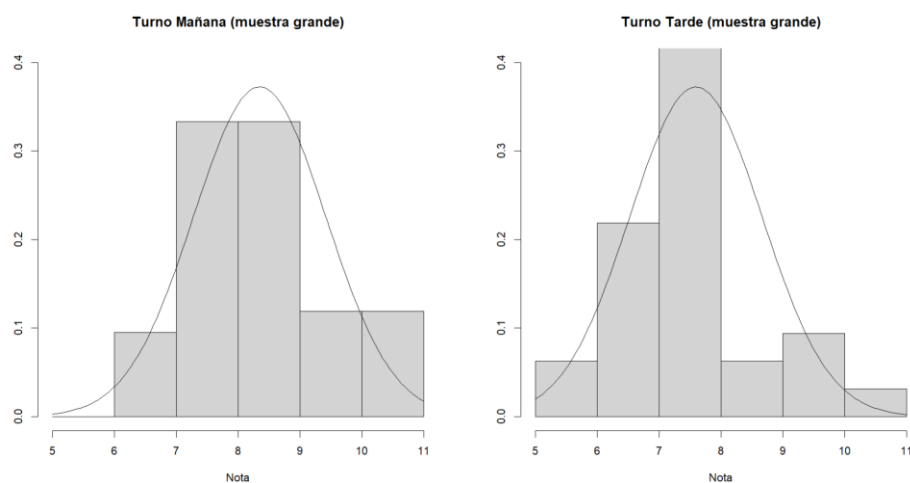
## **3. Resultados**

En este apartado se deben presentar los resultados obtenidos, que son los intervalos de confianza y los p-valores de los contrastes de hipótesis planteados.

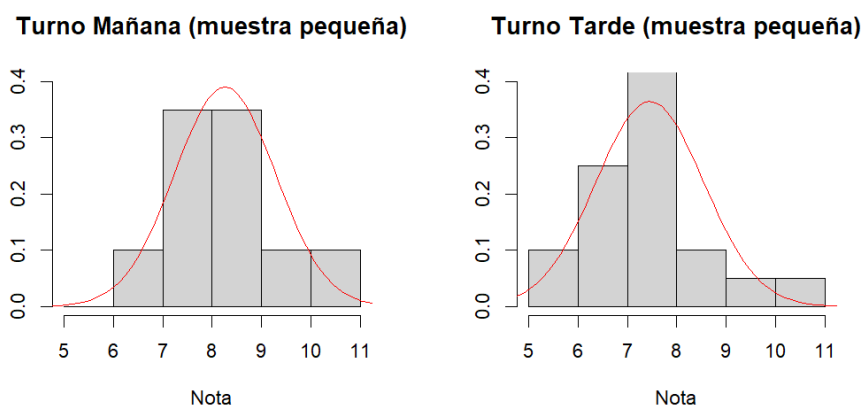
Ejemplo:

### **Normalidad de los datos**

*Se ha realizado una comprobación visual para cada una de las muestras, obteniendo los histogramas de las figuras 1 y 2, que se aproximan a la distribución Normal.*



*Figura 1. Histogramas de las muestras grandes*



*Figura 2. Histogramas de las muestras pequeñas*

También se han obtenido los diagramas QQ con región de aceptación del 95%, que se representan en las figuras 3 y 4.

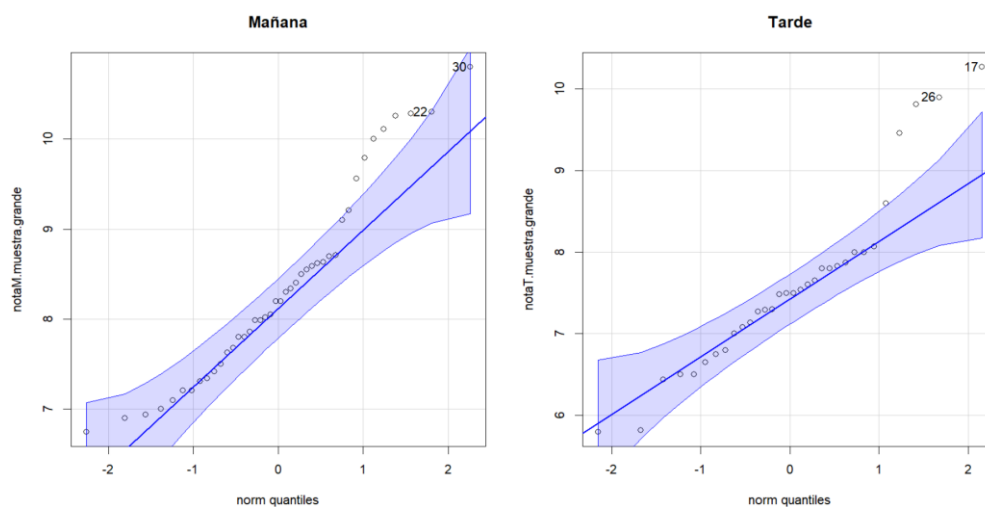


Figura 3. Diagramas QQ de las muestras grandes

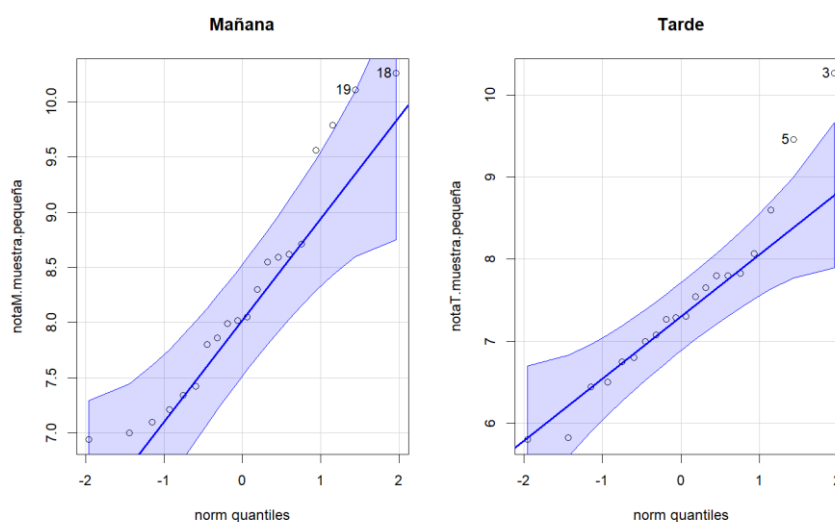


Figura 4. Diagramas QQ de las muestras pequeñas

En la tabla 1 se muestran los resultados de los test de normalidad realizados para cada una de las muestras.

Tabla 1. Test de normalidad realizados

| Test de Normalidad | Muestra grande<br>Turno Mañana | Muestra grande<br>Turno Tarde  | Muestra pequeña<br>Turno Mañana | Muestra pequeña<br>Turno Tarde |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Shapiro-Wilk       | p-valor = 0.029                | p-valor = 0.021                | p-valor = 0.119                 | p-valor = 0.197                |
| Jarque-Bera        | p-valor = 0.218<br>ref. >0.109 | p-valor = 0.129<br>ref. >0.109 |                                 |                                |



En el caso de las muestras pequeñas, se ha superado el test de Shapiro-Wilk, para un nivel de significación de 0.05, pues los p-valores superan dicho valor. En el caso de las muestras grandes, como no se ha superado el test de Shapiro-Wilk, se ha realizado un test de Jarque-Bera, superando el [p-valor de referencia](#) establecido en 0.109 para muestras de tamaño 30. Por tanto, puede asumirse que los datos tienen una distribución Normal.

### **Análisis de homogeneidad de varianzas**

Para comprobar si las varianzas de las poblaciones son diferentes o iguales, se ha realizado un test de Levene de homogeneidad de varianzas, obteniendo un p-valor=0.643 en el caso de las muestras grandes, y un p-valor=0.949 en el de las muestras pequeñas, por lo que se puede suponer que las varianzas de los turnos de mañana y tarde son iguales.

### **Intervalos de confianza**

En la tabla 2 se muestran los resultados del cálculo de los intervalos de confianza utilizando las muestras grandes, con una confianza del 95%, es decir, con una significación de 0.05. Se han calculado intervalos para la media poblacional de las notas de los alumnos de cada turno, y para las proporciones de diferentes grupos de notas:

- Aprobado: notas en el rango [5, 7)
- Notable: notas en el rango [7,9)
- Sobresaliente: notas en el rango [9,11]

*Tabla 2. Intervalos de Confianza usando muestras grandes*

| <b>Medidas</b>                 | <b>Turno Mañana</b> | <b>Turno Tarde</b> |
|--------------------------------|---------------------|--------------------|
| Tamaño muestra                 | 42 alumnos          | 32 alumnos         |
| Media (muestra)                | 8.35 puntos         | 7.59 puntos        |
| Mediana (muestra)              | 8.2 puntos          | 7.5 puntos         |
| IC (95%) media                 | [8.02, 8.67]        | [7.22, 7.97]       |
| Prop. Aprobados (muestra)      | 7.14%               | 25%                |
| IC (95%) Prop, Aprobados       | [2.46%, 19.01%]     | [13.25%, 42.11%]   |
| Prop. Notables (muestra)       | 69.05%              | 62.5%              |
| IC (95%) Prop, Notables        | [53.97%, 80.93%]    | [45.25%, 77.07%]   |
| Prop. Sobresalientes (muestra) | 23.81%              | 12.5%              |
| IC (95%) Prop, Sobresalientes  | [13.48%, 38.53%]    | [4.97%, 28.07%]    |

En la tabla 3 se muestran los mismos cálculos, pero al utilizar las muestras pequeñas.

Tabla 3. Intervalos de Confianza usando muestras pequeñas

| Medidas                        | Turno Mañana     | Turno Tarde      |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| Tamaño muestra                 | 20 alumnos       | 20 alumnos       |
| Media (muestra)                | 8.26 puntos      | 7.45 puntos      |
| Mediana (muestra)              | 8.03 puntos      | 7.29 puntos      |
| IC (95%) media                 | [7.78, 8.74]     | [6.94, 7.97]     |
| Prop. Aprobados (muestra)      | 5%               | 30%              |
| IC (95%) Prop, Aprobados       | [0.89%, 23.61%]  | [14.55%, 51.90%] |
| Prop. Notables (muestra)       | 75%              | 60%              |
| IC (95%) Prop, Notables        | [53.97%, 80.93%] | [45.25%, 77.07%] |
| Prop. Sobresalientes (muestra) | 20%              | 10%              |
| IC (95%) Prop, Sobresalientes  | [8.07%, 41.60%]  | [2.79%, 30.10%]  |

En las figuras 5 a 5 se muestran los intervalos de confianza para la media, la proporción de aprobados, la proporción de notables y la proporción de sobresalientes.

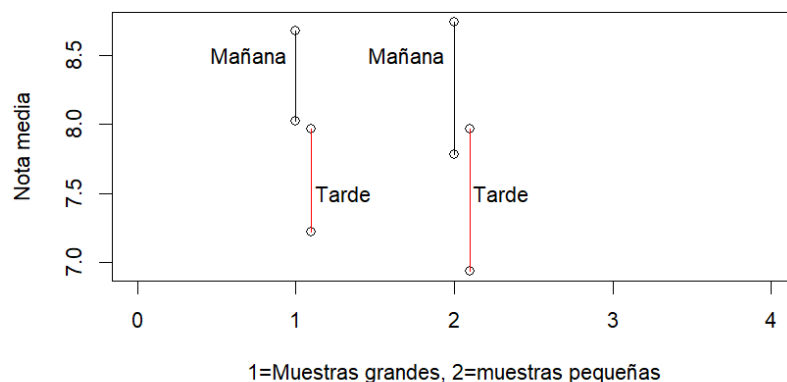


Figura 5. Intervalos de confianza para la media

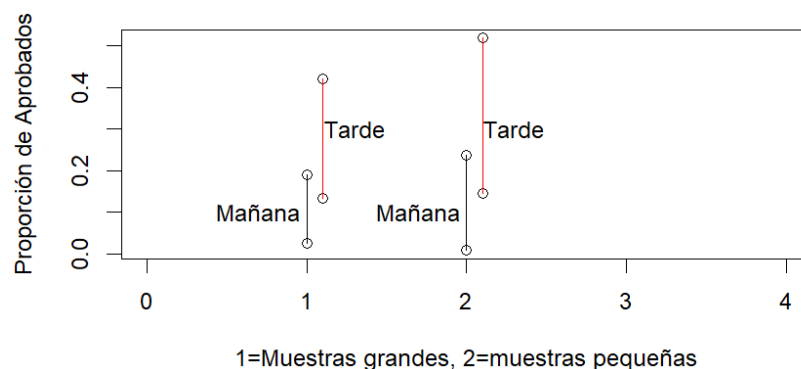


Figura 6. Intervalos de confianza para la proporción de aprobados

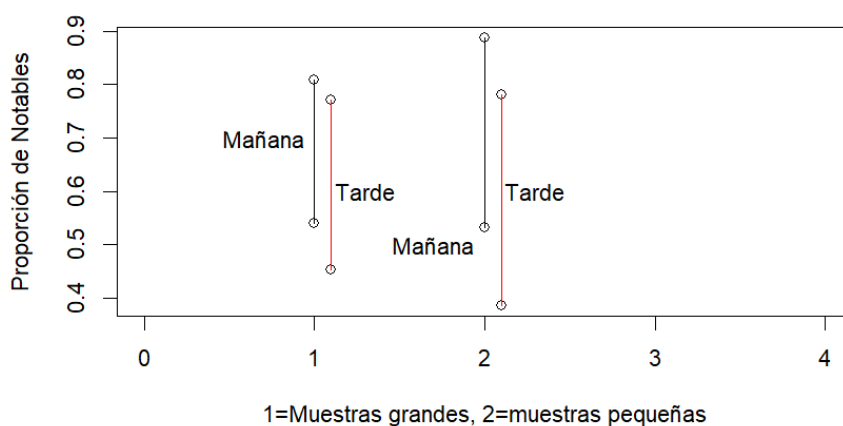


Figura 7. Intervalos de confianza para la proporción de notables

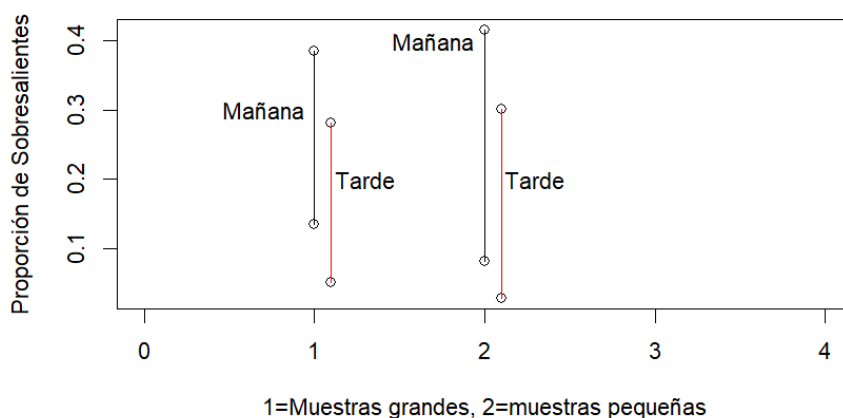


Figura 8. Intervalos de confianza para la proporción de sobresalientes

### Contrastes de hipótesis

En la tabla 4 se muestran los resultados que se han obtenido, utilizando las muestras grandes, en los contrastes de hipótesis que se han planteado sobre la diferencia entre las medias y medianas poblacionales de las notas de acceso de ambos turnos, y entre las proporciones de alumnos con una calificación de Aprobado, Notable y Sobresaliente.

*Tabla 4. Contraste de hipótesis usando muestras grandes*

| <b>Hipótesis nula (H0)</b>             | <b>Hipótesis alternativa (HA)</b>                                | <b>p-valor</b> |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|
| Medias iguales                         | Media del turno de mañana mayor que media del turno de tarde     | <b>0.0028</b>  |
| Medianas iguales                       | Mediana del turno de mañana mayor que mediana del turno de tarde | <b>0.0010</b>  |
| Proporciones de Aprobados iguales      | Proporción de aprobados por la mañana menor que por la tarde     | <b>0.0162</b>  |
| Proporciones de Notables iguales       | Proporciones de Notables diferentes                              | 0.5552         |
| Proporciones de Sobresalientes iguales | Proporciones de Sobresalientes diferentes                        | 0.2185         |

*En la tabla 5 se muestran los resultados de los contrastes que se han obtenido al utilizar las muestras pequeñas.*

*Tabla 5. Contraste de hipótesis usando muestras pequeñas*

| <b>H0</b>                              | <b>HA</b>                                                        | <b>p-valor</b> |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|
| Medias iguales                         | Media del turno de mañana mayor que media del turno de tarde     | <b>0.0104</b>  |
| Medianas iguales                       | Mediana del turno de mañana mayor que mediana del turno de tarde | <b>0.0069</b>  |
| Proporciones de Aprobados iguales      | Proporción de aprobados por la mañana menor que por la tarde     | <b>0.0187</b>  |
| Proporciones de Notables iguales       | Proporciones de Notables diferentes                              | 0.3112         |
| Proporciones de Sobresalientes iguales | Proporciones de Sobresalientes diferentes                        | 0.3758         |

## 4. Análisis de resultados

En este apartado hay que realizar la interpretación de los resultados obtenidos, resaltando las diferencias entre los grupos en los que se haya dividido la muestra. Debe hacerse referencia a todas las tablas y figuras incluidas en el apartado de resultados.

Ejemplo

*De los resultados obtenidos (tablas 2 y 3) y de la observación de los intervalos de confianza de la figura 5, se aprecia diferencia entre la nota media de los turnos de mañana y tarde, siendo mayor la media de los alumnos de la mañana. En el caso de las muestras grandes ( $n=42$ ,  $m=32$ ) se observa que la media muestral de la mañana es 8.35 frente a 7.59 por la tarde y no hay solapamiento entre los intervalos de confianza para la media de ambos turnos. Sin embargo, en el caso de las muestras pequeñas ( $n=20$ ), en la figura 5 se observa que hay solapamiento entre los intervalos, por lo que no*

queda claro si la diferencia es significativa, y ha sido necesario comprobarlo con un contraste de hipótesis.

Como puede verse en la tabla 4, al realizar un contraste de hipótesis paramétrico sobre la media poblacional de los turnos de mañana y tarde, se ha obtenido un  $p$ -valor=0.0028, inferior al nivel de significación 0.05, al plantear la hipótesis alternativa de que la media poblacional del turno de mañana es superior a la del turno de tarde. Y también se confirma con las muestras pequeñas, ya que en la tabla 4 puede verse que el  $p$ -valor=0.0104, también menor al nivel de significación 0.05. Además, con un nivel de confianza del 95%, puede afirmarse que la media de las notas de la población del turno de mañana está en un intervalo entre 8.02 y 8.67, a partir de una muestra de 42 alumnos; y que la media de las notas de la población del turno de tarde está entre 7.22 y 7.97, a partir de una muestra de 32 alumnos.

Al realizar un contraste no paramétrico sobre la mediana poblacional, como puede observarse en la tabla 3, la mediana del turno de mañana es superior a la mediana del turno de tarde, ya que, tanto el  $p$ -valor=0.001 con muestras grandes como el  $p$ -valor=0.0069 con muestras pequeñas, son superiores al nivel de significación 0.05.

Entonces, tanto con las muestras grandes como con las pequeñas se confirma con un 95% de confianza, que **existe una diferencia significativa entre las notas de los turnos de mañana y tarde**, ya que la media como la mediana de las notas del turno de mañana son superiores a la media y mediana del turno de tarde.

En relación con los porcentajes de calificaciones de Aprobado (notas inferiores a 7), Notable (mayores o iguales a 7 y menores que 9) y Sobresaliente (superiores o iguales a 9); en el caso de las calificaciones de Aprobado, en la figura 6, se observa un cierto solapamiento entre los intervalos de confianza. Para comprobar si se puede afirmar que las proporciones son similares, se ha planteado un contraste de hipótesis y se ha obtenido un  $p$ -valor superior al nivel de significación 0.05, tanto con muestras grandes ( $p$ -valor=0.0162) como con muestras pequeñas ( $p$ -valor=0.0187); por lo que se puede afirmar con un nivel de confianza del 95% que **la proporción de aprobados en el turno de mañana es menor que la proporción de aprobados en el turno de tarde**.

Los porcentajes muestrales de alumnos con calificación de Notable son parecidos: aproximadamente un 69% por la mañana frente a un 62% por la tarde en las muestras grandes, y un 75% frente a un 60% en las muestras pequeñas. Esto también se puede observar gráficamente en la figura 7, donde se aprecia que hay un gran solapamiento entre los intervalos de confianza. Se ha planteado un contraste de hipótesis, con una hipótesis alternativa de que existen diferencias, que se puede rechazar porque el  $p$ -valor obtenido, tanto con muestras grandes ( $p$ -valor=0.5552) como con muestras pequeñas ( $p$ -valor=0.3112), es superior al nivel de significación 0.05; lo cual confirma que **no existe diferencia significativa entre la proporción de alumnos con calificación de Notable en el turno de mañana y el de tarde**.

En relación con las calificaciones de Sobresaliente, no hay disparidad en los resultados con muestras grandes o pequeñas; en ambos casos, gráficamente en la figura 8 se observa un gran solapamiento de los intervalos de confianza, y en los contrastes de hipótesis se obtiene en ambos casos un  $p$ -valor

*superior al nivel de significación 0.05, tanto con muestras grandes ( $p$ -valor=0.2185) como con muestras pequeñas ( $p$ -valor=0.3758). Por lo que se puede afirmar con un nivel de confianza del 95% que **no hay diferencia significativa entre la proporción de sobresalientes en ambos turnos.***

## 5. Conclusiones

En este apartado debe realizarse un resumen de la investigación explicando los hallazgos más relevantes.

### Ejemplo

*A partir del análisis de los resultados obtenidos, puede concluirse que existe una diferencia significativa entre las notas de los alumnos de los turnos de mañana y tarde, siendo superiores las notas de los alumnos del turno de mañana, ya que se ha comprobado que existen evidencias significativas para afirmar que la media y la mediana de las notas de los alumnos del turno de mañana son superiores a la media y la mediana del turno de tarde. Por otra parte, no se aprecian diferencias significativas entre ambos turnos en cuanto a la proporción de alumnos con calificaciones de Notable y la proporción de calificaciones de Sobresaliente. Sin embargo, sí se comprueba que hay evidencias de que la proporción de alumnos con calificación de Aprobado es menor en el turno de mañana, lo cual es razonable teniendo en cuenta que en ese turno las notas son más elevadas.*

*Por tanto, se han podido demostrar tres de las cinco hipótesis planteadas sobre la existencia de diferencias significativas entre ambas poblaciones, son las hipótesis que afirmaban que había diferencias entre las notas medias, entre las notas medianas, y entre las proporciones de Aprobados.*

## 6. Referencias

Si en el informe se cita algún documento o página web, en este apartado debe incluirse la referencia completa, utilizando un formato normalizado, como por ejemplo el formato [APA](#).

## ANEXO. Transformación de datos para conseguir Normalidad

Si no se consigue la Normalidad de una muestra borrando datos atípicos, hay que transformar los datos aplicando una función matemática a todos los datos de la muestra. Se recomienda consultar:

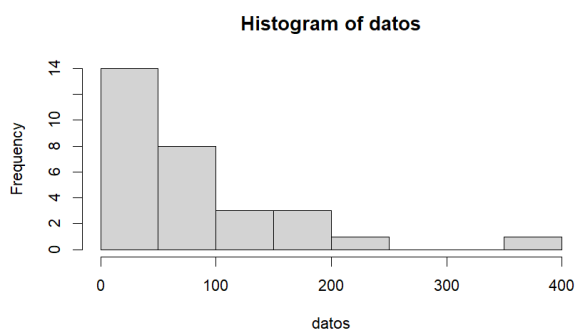
<https://rpubs.com/JairoAyala/TNM>

Ejemplo con R:

```
datos=c(2,9,10,19,24,26,26,33,38,42,43,43,45,49,52,54,63,75,80,81,88,93,116,123,128,183,194,194,215,355)
```

Histograma:

```
hist(datos)
```



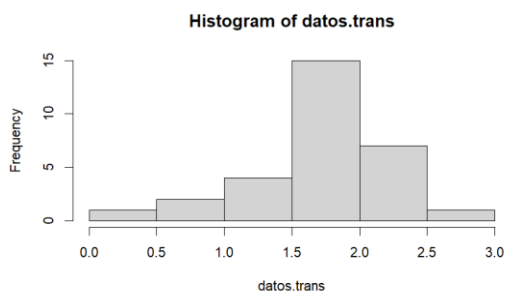
Test de Normalidad:

```
shapiro.test(datos)
      Shapiro-Wilk normality test
data:  datos
W = 0.8162, p-value = 0.0001313
```

No supera el test de normalidad, por lo que hay que transformar los datos.

Una función matemática que suele servir es la función logaritmo:

```
datos.trans=log10(datos)
hist(datos.trans)
```



```
shapiro.test(datos.trans)
```

```
Shapiro-Wilk normality test
data:  datos.trans
W = 0.94916, p-value = 0.1605
```

Como p-valor  $> 0.05$ , la muestra transformada sí es Normal.

NOTA: Si no se superase el test de Normalidad se puede probar otra transformación o eliminar datos atípicos, en este caso, gracias a la transformación, seguramente con eliminar uno o dos será suficiente.

Se pueden hacer los cálculos de intervalos de confianza y test de hipótesis con los datos transformados, pero cuando haya que completar las tablas del informe, hay que tener en cuenta que las medidas obtenidas se han calculado con los datos transformados, por lo que hay que aplicar a esas medidas una transformación inversa. Se recomienda consultar: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2350916/>

Ejemplo: Si calculamos el intervalo de confianza para la media:

```
> t.test(datos.trans)
      One Sample t-test
data:  datos.trans
t = 20.297, df = 29, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: true mean is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 1.555847 1.904533
sample estimates:
mean of x
 1.73019
```

Obtenemos un intervalo [1.56, 1.90] y una media 1.73.

Pero es para los datos transformados mediante la función logaritmo en base 10 de x, ahora hay que hacer la transformación inversa con la función  $10^x$  para obtenerlo con las unidades de los datos originales.

```
10^1.56 = 36.30781
10^1.90 = 79.43282
```

Entonces el intervalo para la media de los datos originales sería: [36.31, 79.43]

Y la media sería:  $10^{1.73} = 53.70$

NOTA: Puede comprobarse que la media no está en el centro del intervalo, esto es porque cuando se hacen estas transformaciones, la media que se obtiene es la MEDIA GEOMÉTRICA y no la media aritmética.